25945번 - 컨테이너 재배치 성공 다국어

☆ 한국어

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1541	691	574	44.844%

문제

항구의 컨테이너 하치장 바닥에는 컨테이너를 쌓을 수 있는 칸이 일렬로 총 n개가 그려져 있고, 현재 하치장에는 총 m개의 컨테이너가 쌓여 있다. 개별 컨테이너의 높이는 모두 1로 동일하며, 각 칸에 쌓을 수 있는 컨테이너의 개수에는 제한이 없다. 즉, a_i $(1 \le i \le n)$가 현재 i번째 칸에 쌓여있는 컨테이너의 개수를 나타내면, $m = \sum_{i=1}^{n} a_i$의 관계가 만족된다.

현재와 같이 높이에 아무 제한이 없이 컨테이너가 쌓여 있을 경우 각 칸별로 쌓여있는 컨테이너의 개수의 차이가 심하여 안전상 문제점을 유발할 수 있기 때문에, 일부 컨테이너를 크레인을 이용하여 다른 칸으로 옮겨서 각 칸의 높이 차이가 1이하가 되도록 재배치하고자 한다. 즉, 임의의 i, j에 대해 $|a_i - a_j| \le 1$ 이 만족되어야 한다. 컨테이너는 한번에 한 개씩만 옮길 수 있고 옮기는 거리에 따른 추가 비용은 없다고 가정한다.

예를 들어 그림 1 과 같이 35개의 컨테이너가 8개의 칸에 쌓여 있을 경우 $m = 35$, $n = 8$에해당한다. 이를 높이 차이가 1이하가 되도록 재배치하면 그림 2 와 같은 결과를 얻을 수 있고, 이경우 5개의 컨테이너를 옮겨야 한다.

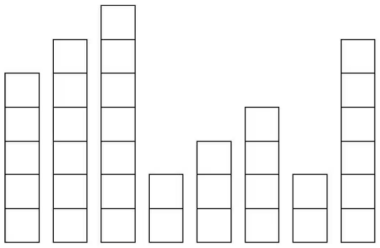

그림 1. 재배치 이전

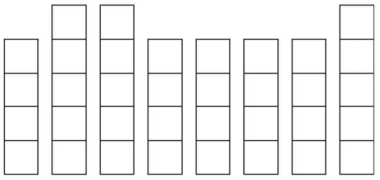

그림 2. 재배치 결과

입력으로 각 칸에 초기에 쌓여 있는 컨테이너의 높이 $a_1, a_2, \ldots, a_n$이 주어질 때, 임의의 i, j에 대해 $|a_i - a_j| \le 1$ 조건을 만족하기 위해 옮겨야 하는 컨테이너의 최소 개수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 표준입력을 사용한다. 첫 번째 줄에 컨테이너를 쌓을 수 있는 칸의 개수를 나타내는 양의 정수 n $(1 \le n \le 10^6)$이 주어진다. 다음 줄에는 현재 각 칸에 쌓여 있는 컨테이너의 개수 a_i를 나타내는 n개의 0이상의 정수들이 주어지고, 컨테이너의 총 개수 m 은 $1 \le m \le 2 \times 10^9$ 으로 제한한다.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 문제의 조건을 만족하기 위해 옮겨야 하는 컨테이너의 최소 개수를 한 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
1 2 3 3
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
8
5 6 7 2 3 4 2 6
```

예제 출력 2 복사

```
5
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Seoul Nationalwide Internet Competition 2022 (/category/detail/3217) C번

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모